

## 基本信息

|      |                        |       |              |
|------|------------------------|-------|--------------|
| 姓名   | 张昊宇                    | 学历    | 本科           |
| 出生日期 | 1999/11/14             | 手机/微信 | 15290582150  |
| 邮箱   | zhang_19991114@163.com | 期望薪资  | 11k-15k      |
| 工作经验 | 5 年                    | 求职方向  | .NET 后端 / 全栈 |

## 个人简介

5 年 .NET 后端开发经验，擅长于分布式系统，具备 ERP，医疗信息系统、第三方集成平台和集中访问场景下的性能优化与稳定性建设经验。多租户 SaaS 架构设计，具备从需求分析到容器化部署的全流程交付能力。熟悉 HIS 业务流程，能快速理解医疗信息化需求并落地实现。前后端协同开发经验丰富，可独立完成 Vue3 中后台系统与 .NET 后端服务的全栈交付。

## 技术技能

- **后端开发**: C# / .NET Core / .NET 10 / ASP.NET Core Web API / LINQ / 异步编程 / 多线程 / DDD / 设计模式
- **中间件与消息**: Redis (缓存、限流、Pub/Sub、分布式锁、SETNX 幂等)、RabbitMQ (消息持久化、消费确认)
- **搜索与存储**: Elasticsearch (全文检索)、MongoDB (TTL 缓存、文档存储)
- **前端技术**: Vue3 / Element Plus / Vue Router / Pinia / Axios / JavaScript / HTML / CSS
- **数据库**: SQL Server / MySQL / Oracle, 复杂查询、视图、存储过程; EF Core / Dapper / SqlSugar
- **系统设计**: RBAC 权限、多租户隔离、接口幂等、缓存与性能优化、IOC/DI、工厂/策略模式
- **流程引擎**: Workflow Core (审批流建模、节点配置、层级流转)
- **微服务与 DevOps**: Nacos (注册/配置)、Jenkins 流水线、Docker、Helm、K8s、Nginx
- **桌面开发**: WinForms / WPF + MVVM, CommunityToolkit.Mvvm + WPF-UI
- **工程化**: 接口文档、需求/概要/详细设计文档编写
- **运维排障**: Linux 常用命令、Shell 脚本、日志与性能定位
- **其他**: 串口通信 (RS232/RS485)、AI 工具辅助开发 (Codex / Claude / Gemini)

## 工作经历

### 河南产权交易中心

C# 后端开发工程师 | 2025/07 - 至今

- 负责多个独立系统的需求分析、架构设计与落地，涵盖专家培训考试、电子发票网关、金融保函、数据可视化等业务
- 独立完成接口设计与文档编写，配合前端联调与测试验收，上线后持续运维与优化
- 解决高并发登录、视频转码、第三方 API 集成与成本优化等关键技术问题
- 电子发票网关第三方 API 调用减少 50%、视频转码效率提升 20%

### 苏州华墨信息科技有限公司

C# 后端开发工程师 | 2021/06 - 2025/07

- 参与分布式医疗信息系统 (HDIS) 的架构设计、前后端开发与性能优化，负责多条业务线的模块交付
- 负责 HIS 系统集成与设备对接，完成医疗数据采集、清洗与业务流程优化

- 负责全国血液净化病例信息登记系统（CNRDS）相关数据上报开发，完成血透治疗记录、患者信息、检验检查等数据抽取、校验、补报与上报状态追踪

## 项目经历

### 核心项目

#### 多租户ERP系统（.NET 8/ EFCore / MySQL / Hangfire）

基于 .NET 8的SaaS多租户ERP系统，微服务架构，专注进销存+财务+生产功能。主要模块有零售管理、采购管理、销售管理、仓库管理、财务管理、报表查询、系统管理等。支持预付款、收入支出、仓库调拨、组装拆卸、订单等特色功能。

- 订单状态流转**：未审核 → 审核 → 部分入库/出库 → 完成，支持单据间自动转换。
- 库存多维度管理**：库存按 SKU + 库位 + 货主 + 序列号 + 效期 + 批号多维度管理，支持冻结/解冻、移库、盘点调整等库内操作，使用乐观并发控制保障高并发场景下库存数据一致性。
- 可配置多级通用审批流**：最多支持五级审核，每级可以选择当前部门负责人、上级部门负责人、指定某个人，可以给各类单据配置单独的流程。
- BOM驱动的生产管理**：计算物料需求 (MRP)；成本核算，系统自动累加 BOM 中所有物料成本+ 制造费用，计算出成品的标准成本。
- 电商平台多端对接**：通过Web API + Adapter适配层架构，统一对接淘宝/天猫、京东、拼多多等主流平台Open API，实现订单自动下载、库存实时同步、物流回传。设计多平台字段映射引擎解决各平台SKU编码差异，增量同步采用时间窗口前移策略防漏单，大促期间QPS动态限流保障API调用稳定性
- 多租户与细粒度权限**：基于 JWT 的认证方案（含 Refresh Token），支持菜单级 + 操作级权限控制，实体层自动过滤租户数据，支持 SaaS 多租户部署。
- 对接硬件设备**：通过串口，键盘模拟等协议，对接电子秤、扫码枪、小票机、条码打印机等物联网设备

#### 专家培训与考试系统（.NET 8+ Redis + FFmpeg + WebSocket）

支持考试高峰期集中登录、视频学习和交卷提交，通过 Redis 限流、异步转码和幂等提交降低核心接口压力。

- 核心技术**：Redis 限流 / 七牛云分片上传 / FFmpeg 异步转码 / WebSocket 实时推送 / Workflow Core 审批流
- 限流防刷**：Redis 滑动窗口限流，按手机号+IP+设备指纹多维度分桶，峰值期登录稳定率 99%+
- 视频转码**：上传至七牛云 OSS，Webhook 回调触发 Redis 队列，FFmpeg 异步转码为多分辨率（720p/1080p），主流程不阻塞，等待时长下降近 40%
- 弱网上传**：七牛云分片直传 + 断点续传，文件上传成功率提升 30%
- 跨节点实时通信**：Redis Pub/Sub 构建跨节点消息路由总线，用户无论连接哪个节点都能收到 WebSocket 实时状态推送
- 接口幂等**：考试交卷采用 Redis SETNX 检查考生（专家）ID+试卷 ID 唯一标识，防止重复提交
- 分布式 ID**：借鉴雪花算法思想，自研分布式 ID 生成器（时间戳 + 随机数 + 节点标识），用于考试订单号，支持多节点全局唯一生成。
- 通用审批流**：支持按部门/角色/身份配置审批人，层级自动流转

#### 多租户电子发票网关（.NET 8 + MongoDB + 工厂模式）

聚合百望、金蝶等多家第三方税务厂商，为多地区提供统一开票服务

- 核心技术**：工厂模式 / MongoDB TTL 缓存 / .NET Framework 4 双框架支持 / Redis 分布式锁 / SM4 加密
- 可扩展设计**：工厂模式标准化百望、金蝶等异构接口，新增开票渠道只需注入实现类，零改动核心代码

- **缓存降本**：MongoDB 用于保存第三方请求/响应，解析关键数据保存和短期查询缓存，降低访问接口次数；TTL 自动清理临时数据；
- **并发安全**：Redis 分布式锁串行化多渠道开票请求；Redis SETNX 业务流水号幂等校验，防止重复开票
- **安全传输**：SM4 加密保障报文机密性，附加摘要算法校验防篡改

## HDIS 血液透析信息系统（SaaS）（ASP.NET Core + EFcore + Vue3）

医疗行业 SaaS 平台，支持多租户隔离与 RBAC 权限管理，覆盖接诊、透析排班到结算全流程

- **核心技术**：EFcore / Redis / RabbitMQ / Elasticsearch / Helm / K8s / SQL 与 API 耗时监控
- **多租户与权限**：基于ABP框架，结合RBAC权限模型与多租户数据隔离机制（按分院/租户逻辑隔离），减少重复开发
- **查询性能优化**：针对透析记录/费用报表等高频查询，结合执行计划补充复合索引与覆盖索引，减少回表和排序开销，典型查询耗时由约 1s 降至 200ms 左右。
- **缓存策略**：Redis 缓存预计算统计指标，热点数据响应提升明显；多租户缓存隔离，按租户 Key 拆分缓存空间
- **国家平台上报**：对接全国血液净化病例信息登记系统（CNRDS）上报要求，梳理患者基本信息、诊断、治疗方案、用药、实验室检查与透析治疗记录等结构化数据；实现字段映射、必填/范围/编码规则校验、异常数据拦截、批量补报、失败重试与上报日志追踪，保障病例信息按时、准确、完整报送
- **中间件使用**：集成 Elasticsearch 实现病历全文检索与疾病统计，RabbitMQ 实现处方开立与配药的异步流转
- **SQL/API 耗时监控**：自研通用监控基础设施——API 层通过 Middleware 记录请求耗时；EF Core 使用 DbCommandInterceptor；Dapper/原生 SQL 通过封装 DbConnection/DbCommand 记录耗时，统一写入 Serilog 并用于慢接口定位。
- **部署运维**：参与（澳门分院）院内部署与跨网环境联调，配合 Harbor 镜像仓库和 Helm 脚本完成分院环境交付。

## 其他项目

- **API 网关与代理服务**：ASP.NET Core + Refit 自动生成接口代理，[Header] / [Authorize] 属性统一鉴权透传；Dapper 处理网关配置数据访问
- **IOT 医疗设备采集系统**：WinForms + 串口通信（RS232/RS485），Nmodbus等对接血压计、体重秤等医疗设备，按厂商协议文档解析数据；CEF 内嵌 Vue 实现数据大屏与叫号大屏；TCP Socket 实时监控设备在线状态；抽象设备配置方案提升扩展性
- **ETL 医疗数据集成平台**：对接 HIS 等医院信息系统，数据清洗（单位统一、编码映射、缺失值处理）错误率降低 15；Hangfire 批处理调度 + Serilog 追踪；重试机制与错误告警保障关键数据完整传输
- **GoView 数据可视化平台**：数据转换中间层——前端传入结构化查询参数（表名、列名、比较运算符等），后端实现统一查询适配器，自动转换为 MySQL、SQL Server、MongoDB 等不同数据库方言的查询语句，屏蔽底层差异
- **CMS 存量资产系统**：基于自研的CMS架构，独立负责国企旧设备与商铺的展示平台建设。系统实现资产条目的动态管理、多维度筛选及统一的详情页呈现，通过内容与展示分离的设计，降低非技术人员对存量资产的维护与更新门槛。
- **MiMo RAG Agent**：基于小米 MiMo 大模型和 Microsoft Agent Framework 构建的本地文档问答智能体，从基础对话到关键词检索、向量语义检索、再到 Agent 自主决策检索，完整实现了 Agentic RAG 的渐进式演进。
- **金融保函核心业务系统**：基于 .NET 8 与工厂/策略模式构建了第三方财险对接网关，主导保函申请、承保请求、出函结果回调、状态同步及异常重试等接口开发，通过抽象业务契约实现核心逻辑与大家财险等厂商 SDK 的彻底解耦并支持零侵入扩展其他机构，同时运用 SM4 加密和摘要算法保障大容量业务报文的机密性与防篡改。

---

## 自我评价

- **全栈交付**：后端熟练 + 前端 Vue3 实战经验，独立负责过多个系统的前后端开发与部署

- **分布式实战**：Redis 缓存策略、RabbitMQ 消息队列、ElasticSearch 检索等中间件在生产环境中有丰富应用经验
- **性能敏感**：擅长索引优化、缓存设计、消息队列削峰等手段提升系统性能，具备 SQL/API 耗时监控等基础设施建设能力
- **业务驱动**：技术选型优先考虑业务价值，熟悉 HIS 业务流程，能快速理解医疗信息化需求
- **持续学习**：关注 .NET 新特性、AI 辅助开发、云原生技术，保持技术更新